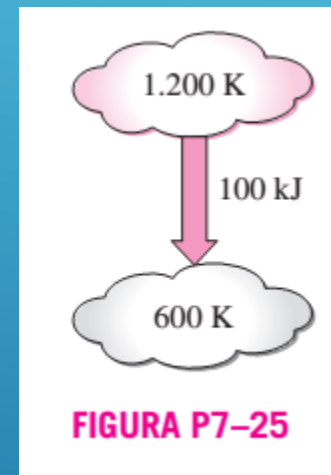


DISCIPLINA: TERMODINÂMICA
PROBLEMAS PROPOSTOS
LISTA 7 – ENTROPIA

A series of several parallel white lines of varying lengths, slanted diagonally from the bottom-left towards the top-right, located in the lower right quadrant of the slide.

PROBLEMA 7.25

Uma quantidade de calor de 100 kJ é transferida diretamente de um reservatório quente a 1.200 K para um reservatório frio a 600 K. Calcule a variação da entropia dos dois reservatórios e determine se o princípio de aumento da entropia é satisfeito.



PROBLEMA 7.25

Dados:

$$Q_H = 100 \text{ kJ} \quad \text{e} \quad T_H = 1200 \text{ K}$$

$$T_L = 600 \text{ K}$$

Pede-se: $\Delta S = ?$

O princípio do aumento de entropia é satisfeito?

Considerações:

① Regime Permanente

Equações Básicas:

$$\textcircled{1} \Delta S_{\text{total}} = \Delta S_H + \Delta S_L$$

Análise:

$$\Delta S_H = -\frac{Q_H}{T_H} \quad \text{e} \quad \Delta S_L = \frac{Q_L}{T_L}$$

$$\Delta S_{\text{total}} = -\frac{Q_H}{T_H} + \frac{Q_L}{T_L} = -\frac{100}{1200} + \frac{100}{600} = \boxed{0,08333 \text{ kJ/K}}$$

Como $\Delta S_{\text{total}} > 0$, o princípio de aumento de entropia é satisfeito.

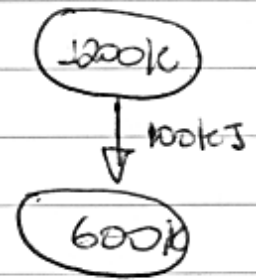


Fig. P 7-25

PROBLEMA 7.37

Usando a equação de Gibbs ($Tds = dh - vdp$), calcule a variação da entropia específica da água quando ela é resfriada de vapor saturado a líquido saturado a uma pressão constante de 300 kPa. Use as tabelas de vapor para verificar o seu resultado.

PROBLEMA 7.37

Dados: - $P = 300 \text{ kPa}$

- Água sendo resfriada de vapor saturado a líquido saturado

- Equações de Gibbs

Pede-se: $\Delta s = ?$

Equações Básicas $\rightarrow 0(1)$

① $T ds = dh - v dp$

Considerações

① Mudança de fase a pressão constante

② Uso das tabelas de vapor

Análise:

A equação ① para $P = \text{cte}$ se reduz a

$$T ds = dh \Rightarrow \int_1^2 ds = \int_1^2 \frac{dh}{T} \Rightarrow s_2 - s_1 = \frac{h_2 - h_1}{T}$$

$$\boxed{s_v - s_l = \frac{h_v - h_l}{T}} \quad \text{②}$$

Peço tab. A-5 (pág 916):

Para $P = 300 \text{ kPa}$: $T_{\text{sat}} = 133,52^\circ\text{C}$, $h_l = 561,43 \text{ kJ/kg}$

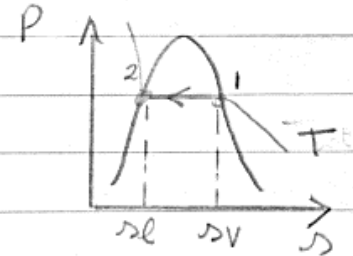
$h_{\text{ev}} = 2163,5 \text{ kJ/kg}$, $h_v = 2720,9 \text{ kJ/kg}$

Então

$$s_v - s_l = \frac{h_v - h_l}{T_{\text{sat}}} = \frac{2163,5 \text{ kJ/kg}}{(133,52 + 273) \text{ K}} = \boxed{5,322 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}}$$

Peço table: $s_v - s_l = s_{\text{ev}} = \boxed{5,320 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K}}$
@ 300 kPa

Esquema:



PROBLEMA 7.52

Água a 70 kPa e 100 °C é comprimida isentropicamente em um sistema fechado até 4 MPa. Determine a temperatura final da água e o trabalho necessário (em kJ/kg) para essa compressão.



FIGURA P7-52

PROBLEMA 7.52

Dados: água

Estado	T(°C)	P(kPa)	u(kJ/kg)	s(kJ/kg·K)
1	100	70	—	—
2	—	4000	—	—

H ₂ O
70 kPa
100°C

Figure P 7.52

Pede-se: T_2 e W_2

Considerações:

- ① Sistema Fechado
- ② Processo isentrópico (processo internamente reversível e
- ③ $\Delta E_p = \Delta E_c = 0$ (adiabáticos)
- ④ Modelos dos tabelas de vapor

Equações Básicas

$$\textcircled{1} \quad \cancel{Q_2} - \cancel{W_2} = \Delta U + \overset{=0(2)}{\cancel{\Delta E_p}} + \overset{=0(3)}{\cancel{\Delta E_c}} \quad \overset{=0(3)}{\quad}$$

$$\textcircled{2} \quad \Delta s = 0 \text{ ou } s_2 = s_1$$

PROBLEMA 7.52

Análise:

Estado 1: Pelo tab A.4: (pág 914)

Para $T_1 = 100^\circ\text{C}$: $P_{\text{sat}} = 101,42 \text{ kPa}$

Logo a água é vapor superaquecido

Pelo tab A.6: (pág 918)

Para $T_1 = 100^\circ\text{C}$ e $P_1 = 70 \text{ kPa}$ temos:

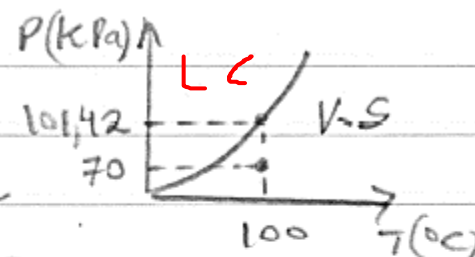
$P (\text{kPa})$	$u (\text{kJ/kg})$	$s (\text{kJ/kgK})$
50	2511,5	7,6953
70	2509,4	7,5616
100	2506,2	7,3611

→ EES

$s_1 = 7,5335 \text{ kJ/kgK}$

Aprox:

↳ Interpolação Linear



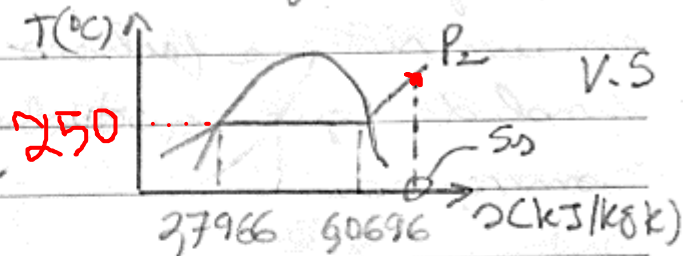
PROBLEMA 7.52

Estado 2: $s_2 = s_1$ pelo tab. A.5 (pág. 917)

$P_2 = 4000 \text{ kPa}$ e $s_2 = 7,5616 \text{ kJ/kgK}$

Para $P_2 = 4000 \text{ kPa}$: $T_{sat} = 250,35^\circ\text{C}$

Logo a fase é vapor superaquecido



Pelo tab. A.6 (pág. 920)

$s \text{ (kJ/kgK)}$	$T(^{\circ}\text{C})$	$u \text{ (kJ/kg)}$
7,3706	600	3279,4
7,5616	<u>676</u>	<u>3418,8</u>
7,6214	700	3463,4

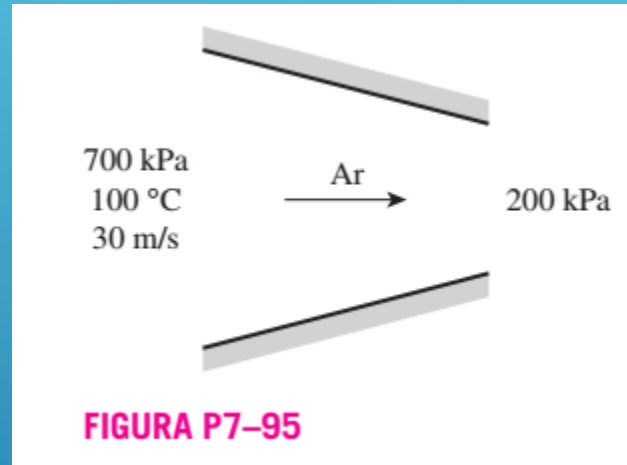
Cálculo de w_2

$$w_2 = -\Delta u = -10 \cdot (3418,8 - 2509,4) = \underline{\underline{-909,4 \text{ kJ/kg}}}$$

PROBLEMA 7.95

Ar é expandido em um bocal adiabático durante um proce-so politrópico com $n=1,3$. O ar entra no bocal a 700 kPa e 100 °C com uma velocidade de 30 m/s, saindo a uma pressão de 200 kPa. Calcule a temperatura e a velocidade do ar na saída do bocal.

$$Q = 0$$



PROBLEMA 7.95

Considerações:

- ① Regime permanente
- ② Processo politrópico com $n = 1,3$
- ③ Bocal adiabático ④ $\dot{W} = 0$
- ④ $\dot{Q} = 0$ ⑤ Modelo de gás ideal ⑥ $e_p = 0$

Equações Básicas:

$$\textcircled{1} \left(\frac{T_2}{T_1} \right) = \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{n-1/n}$$

$$\textcircled{2} \dot{E}_e - \dot{E}_p = \frac{dE}{dt} \stackrel{\uparrow}{=} 0 \text{ (1)}$$

$$\textcircled{3} \frac{dm}{dt} = \sum \dot{m}_i - \sum \dot{m}_e \quad \textcircled{4} \dot{W} = q_p \dot{M}$$

Análise

Cálculo de T_2 :

$$T_2 = T_1 \cdot \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{n-1/n} \Rightarrow T_2 = 373 \cdot \left(\frac{200}{700} \right)^{\frac{1,3-1}{1,3}} = \boxed{279 \text{ K}}$$

Balanco de Energia no Bocal: $\stackrel{\uparrow}{=} 0 \text{ (6)}$

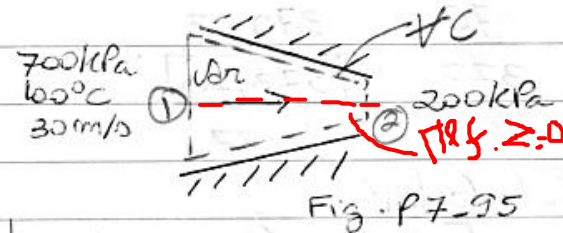
$$\dot{E}_e = \dot{E}_s \Rightarrow \dot{m}_e \left(h_e + \frac{V_e^2}{2} + g z_e \right) \stackrel{\uparrow}{=} \dot{m}_s \left(h_s + \frac{V_s^2}{2} + g z_s \right) \stackrel{\uparrow}{=} 0 \text{ (6)}$$

$$\cancel{\dot{m}_e} \left(h_e + \frac{V_e^2}{2} \right) = \cancel{\dot{m}_s} \left(h_s + \frac{V_s^2}{2} \right) \quad \textcircled{5}$$

Balanco de Massa:

$$\sum \dot{m}_i = \sum \dot{m}_e \Rightarrow \dot{m}_e = \dot{m}_s = \dot{m}, \text{ logo em } \textcircled{3} \text{ termos}$$

$$h_1 + \frac{V_1^2}{2} = h_2 + \frac{V_2^2}{2} \Rightarrow \boxed{V_2 = \sqrt{V_1^2 + 2(h_1 - h_2)}} \quad \textcircled{6}$$



Dados:

$$T_1 = 100^\circ\text{C} = 373 \text{ K}, P_1 = 700 \text{ kPa}$$

$$V_1 = 30 \text{ m/s}$$

$$P_2 = 200 \text{ kPa}, n = 1,3 \text{ para o processo politrópico}$$

O processo politrópico

$$\text{Requer-se: } T_2 = ?$$

$$V_2 = ?$$

$$V_1 \rightarrow V_2$$

PROBLEMA 7.95

Método 1: $h = f(T)$, logo deve-se usar a tab A-17

Rele tab A-17 termos

$T(K)$	$h(kJ/kg)$	$T(K)$	$h(kJ/kg)$
370	370,67	270	279,11
373	<u>373,70</u>	279	<u>279,13</u>
380	380,77	280	280,13

Cálculo de V_2 :

$$V_2 = \left[30^2 \frac{m^2}{s^2} + 2(373,70 - 279,13) \frac{kJ}{kg} \cdot \frac{1000 m^2/s^2}{1 kJ/kg} \right]^{1/2} = \boxed{436 m/s}$$

Método 2: Uso de c_p constante

Rele tab. A-2 a termos para o ar: $c_p = 1,005 kJ/kg \cdot K$

Cálculo de V_2 fazendo $\Delta h = c_p \Delta T$ em (6)

$$\boxed{V_2 = \sqrt{V_1^2 + 2 c_p (T_1 - T_2)}} \quad (7)$$

$$V_2 = \sqrt{30^2 \frac{m^2}{s^2} + 2 \cdot 1,005 \frac{kJ}{kg \cdot K} \cdot (373 - 279) K \cdot \frac{1000 m^2/s^2}{1 kJ/kg}} \Rightarrow$$

$$\boxed{V_2 = 436 m/s}$$

PROBLEMA 7.94

Vapor d' água entra em uma turbina adiabática a 8 MPa e 500 °C com uma vazão de 3 kg/s e sai a 30 kPa. A eficiência isoentrópica da turbina é de 90 %. Desprezando a variação da energia cinética do vapor d' água, determine (a) a temperatura na saída da turbina e (b) a potência produzida pela turbina.

PROBLEMA 7.94

Considerações:

① Regime permanente ② Modelo tot. vapor

② ΔE_p e ΔE_c desprezíveis

③ $\dot{Q}_{vc} = 0$

④ Escoamento unidimensional

Equações Básicas:

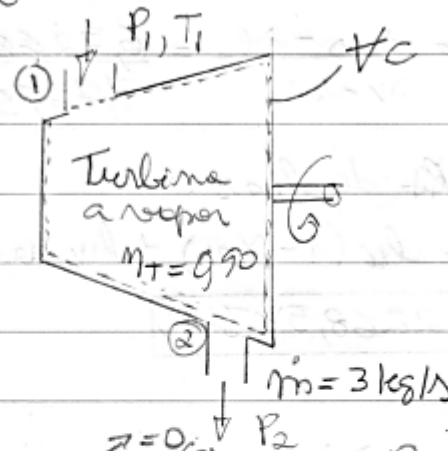
① $\sum_e \dot{m} - \sum_s \dot{m} = \frac{d m_{vc}}{dt}$ $\nearrow = 0(1)$

② $\dot{Q}_{vc} - \dot{W}_{vc} + \sum_e \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) - \sum_s \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) = \frac{d E_{vc}}{dt}$ $\nearrow = 0(2)$

③ $\eta_T = \frac{h_1 - h_{2r}}{h_1 - h_{2s}}$

④ $x = \frac{s - s_l}{s_v - s_l}$

Esquema:



PROBLEMA 7.94

Análise:

Propriedades:

Estado	P(kPa)	T(°C)	h(kJ/kg)	s(kJ/kgK)	x(%)	Fase
1	8000	500	3399,5	6,7266	—	Vapor Sup.
2s	30	69,09	2381,6	—	—	Mixture
2s	30	69,09	2268,5	6,7266	84,75	Mixture

Estados:

Como $T_1 > T_c$ a fase é vapor superaquecido

Rele tab. A.6 tomamos para P_1 e T_1 :

$$h_1 = 3399,5 \text{ kJ/kg} \quad \text{e} \quad s_1 = 6,7266 \text{ kJ/kgK}$$

PROBLEMA

7.94

Estado 1: processo ideal

$$P_2 = 30 \text{ kPa}$$

$$s_2 = s_1 = 6,7266 \text{ kJ/kgK}$$

Rele tab. A5 temos p/ P_2 : $T_2 = T_{sat} = 69,09^\circ\text{C}$

$$s_g = 9,9441 \text{ kJ/kgK}, s_v = 7,7673 \text{ kJ/kgK}$$

$$h_g = 289,27 \text{ kJ/kg}, h_v = 2624,6 \text{ kJ/kg}$$

Como $s_g < s_2 < s_v$, a fase é mistura

Cálculo de x_{2s} :

$$x_{2s} = \frac{s_{2s} - s_g}{s_v - s_g} = \frac{6,7266 - 9,9441}{7,7673 - 9,9441} = 0,8475$$

Cálculo de h_{2s} :

$$h_{2s} = h_g(1 - x_{2s}) + h_v x_{2s} = 289,27(1 - 0,8475) + 2624,6(0,8475) \Rightarrow$$

$$h_{2s} = 2268,5 \text{ kJ/kg}$$

Estado 2R: processo real

Cálculo de h_{2R} :

$$\eta_T = \frac{h_1 - h_{2R}}{h_1 - h_{2s}} \Rightarrow h_1 - h_{2R} = \eta_T(h_1 - h_{2s}) \Rightarrow h_{2R} = h_1 - \eta_T(h_1 - h_{2s})$$

$$h_{2R} = 3399,5 - 0,90 \cdot (3399,5 - 2268,5) = 2381,6 \text{ kJ/kg}$$

Rele tab A5 temos para P_2 e h_{2R} :

Como $h_{2s} < h_v$ e $h_{2R} > h_g$ a fase é mistura

$$\text{Portanto } T_2 = T_{sat} = 69,09^\circ\text{C} \quad (a)$$

PROBLEMA 7.94

(b) Bilancio de Energia p/ OTC:

$$-\dot{W}_{TC} + \dot{m}(h_1 - h_2) = 0 \Rightarrow \boxed{\dot{W}_{TC} = \dot{m}(h_1 - h_{2s})}$$

$$\dot{W}_{TC} = 3 \cdot (3399,5 - 2384,6) = \boxed{3054 \text{ kW}}$$

ou

$$\eta_T = \frac{\dot{W}_T}{\dot{W}_D} \Rightarrow \dot{W}_T = \eta_T \cdot \dot{W}_D \Rightarrow \dot{W}_T = \eta_T \cdot \dot{m}(h_1 - h_{2s})$$

$$\dot{W}_T = 0,90 \cdot 3 \cdot (3399,5 - 2268,5) = \boxed{3054 \text{ kW}}$$

PROBLEMA 7.163

Uma corrente de água quente a $70\text{ }^{\circ}\text{C}$ entra em uma câmara de mistura adiabática com uma vazão mássica de $3,6\text{ kg/s}$, onde é misturada com uma corrente de água fria a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Considerando que a mistura sai da câmara a $42\text{ }^{\circ}\text{C}$, determine (a) a vazão mássica da água fria e (b) a taxa de geração de entropia durante esse processo de mistura adiabática. Considere que todas as correntes estão a uma pressão de 200 kPa .

PROBLEMA 7.163

Dados:

Esquema

Pede-se:

Câmara de mistura
adiabática

Fluido: H₂O

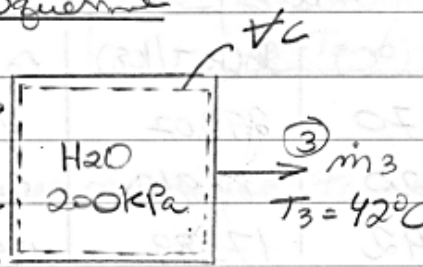
a P = 200 kPa

$$\dot{m}_1 = 3,6 \text{ kg/s} \quad \textcircled{1}$$

$$T_1 = 70^\circ\text{C}$$

$$\dot{m}_2 \quad \textcircled{2}$$

$$T_2 = 20^\circ\text{C}$$



$$T_3 = 42^\circ\text{C}$$

a) $\dot{m}_2 = ?$

b) $\dot{S}_{\text{ger}} = ?$

Considerações

① Regime permanente

④ $\dot{W} = 0$

② $\dot{Q} = 0$ câmara adiabática

⑤ c_p constante

③ E_c e E_p desprezíveis

Equações Básicas:

① $\sum_e \dot{m} - \sum_s \dot{m} = \frac{d\dot{m}_{\text{cv}}}{dt} \quad \nearrow = 0 \text{ (1)}$

② $\dot{Q}_e - \dot{Q}_s + \dot{W}_e - \dot{W}_s + \sum_e \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) - \sum_s \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) = \frac{dE_{\text{cv}}}{dt} \quad \nearrow = 0 \text{ (2)}$

③ $\dot{S}_e - \dot{S}_s + \dot{S}_{\text{ger}} = \frac{d\dot{S}_{\text{cv}}}{dt} \quad \nearrow = 0 \text{ (3)}$

④ $\Delta h = c_{\text{med}} \Delta T$, $c_{\text{med}} = c_p = 4,18 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}$ a 25°C tab. A-3 pag 912

Análise:

a) Balanço de massa na TC:

$$\sum_e \dot{m} = \sum_s \dot{m} \Rightarrow \boxed{\dot{m}_1 + \dot{m}_2 = \dot{m}_3} \quad \textcircled{6}$$

PROBLEMA 7.163

Balanco de Energia:

$$\sum \dot{m} \cdot h = \sum \dot{m} \cdot h \Rightarrow \boxed{\dot{m}_1 h_1 + \dot{m}_2 h_2 = \dot{m}_3 h_3} \quad (7)$$

Balanco de Entropia:

$$\dot{S}_e - \dot{S}_s + \dot{S}_{gen} = 0 \Rightarrow \dot{m}_1 s_1 + \dot{m}_2 s_2 - \dot{m}_3 s_3 + \dot{S}_{gen} = 0 \Rightarrow$$

$$\boxed{\dot{S}_{gen} = \dot{m}_3 s_3 - \dot{m}_2 s_2 - \dot{m}_1 s_1} \quad (8)$$

Propriedades Termodinâmicas

Estado	P (kPa)	T (°C)	h (kJ/kg)	s [kJ/(kg·K)]	Fase
1	200	70	293,07	0,9551	Líquido Comprimido
2	200	20	83,915	0,2965	Líquido Comprimido
3	200	42	175,89	0,5988	Líquido Comprimido

Para tab A-5 (pág 916)

Para P=200kPa : Tsat = 120,21 °C

Para tab A-4 (pág 914)

Para T1=70°C : h1=he=293,07 kJ/kg

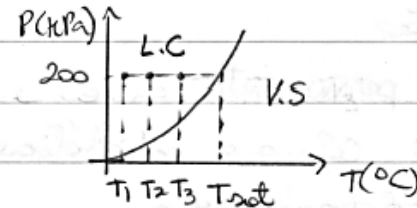
$$s_1 = s_e = 0,9551 \text{ kJ/kg·K}$$

Para T2=20°C : h2=he=83,915 kJ/kg

$$s_2 = s_e = 0,2965 \text{ kJ/kg·K}$$

Para T3=42°C:

T (°C)	he (kJ/kg)	se (kJ/kg·K)
40	167,53	0,5724
42	<u>175,89</u>	<u>0,5988</u>
45	188,44	0,6386



PROBLEMA 7.163

levando ⑥ em ⑦ nem

$$\dot{m}_1 h_1 + \dot{m}_2 h_2 = (\dot{m}_1 + \dot{m}_2) h_3 \Rightarrow \dot{m}_1 h_1 + \dot{m}_2 h_2 = \dot{m}_1 h_3 + \dot{m}_2 h_3 \Rightarrow$$
$$\dot{m}_2 (h_2 - h_3) = \dot{m}_1 (h_3 - h_1) \cdot (-1) \Rightarrow$$

$$\boxed{\dot{m}_2 = \left(\frac{h_1 - h_3}{h_3 - h_2} \right) \dot{m}_1} \quad \textcircled{9}$$

ou

$$\dot{m}_2 = \frac{c_p (T_1 - T_3)}{c_p (T_3 - T_2)} \dot{m}_1 \Rightarrow \boxed{\dot{m}_2 = \left(\frac{T_1 - T_3}{T_3 - T_2} \right) \dot{m}_1} \quad \textcircled{10}$$

Substituindo os valores numéricos temos:

$$\dot{m}_2 = \left(\frac{293,07 - 175,89}{175,89 - 83,915} \right) \cdot 3,6 = \boxed{4,587 \text{ kg/s}}$$

ou

$$\dot{m}_2 = \left(\frac{70 - 42}{42 - 20} \right) \cdot 3,6 = \boxed{4,582 \text{ kg/s}}$$

(b) Cálculo de $\dot{m}_3$:

$$\dot{m}_3 = \dot{m}_1 + \dot{m}_2 = 3,6 + 4,587 = \boxed{8,187 \text{ kg/s}}$$

Cálculo de $\dot{S}_{\text{ger}}$:

$$\dot{S}_{\text{ger}} = \dot{m}_3 s_3 - \dot{m}_2 s_2 - \dot{m}_1 s_1 \Rightarrow$$

$$\dot{S}_{\text{ger}} = 8,187 \cdot 0,5988 - 4,587 \cdot 0,2965 - 3,6 \cdot 0,9551 = \boxed{0,1040 \text{ kJ/kg-K}}$$

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

1. A., Çengel, Y., Boles, A.. Termodinâmica, 5ª edição, - Editora McGraw Hill.
2. 1. A., Çengel, Y., Boles, A.. Termodinâmica, 7ª edição, - Editora McGraw Hill.